

São Paulo Tech School

Documentação do Projeto

Mapeamento de logística por fluxo de movimentação

Luiz Felipe Silva Hayashi
01262127

São Paulo
2026

1. Contexto do Projeto

O setor supermercadista nacional é considerado um dos principais motores da economia do Brasil. Segundo a ABRAS, o varejo alimentar faturou cerca de R\$1,145 trilhões de reais, que representa a 9,02% do PIB do país.

Além disso, o setor supermercadista sustenta cerca 9 milhões de posições trabalhistas, seja de forma direta ou indireta, e atende cerca de 30 milhões de consumidores por dia, através de suas 424 mil lojas espalhadas por todo o território nacional, se consolidando como um dos maiores e mais importantes segmentos de todos do setor terciário da economia do país.

No entanto, para se manter relevante e manter sua estrutura gigante abastecida, exige um esforço dentro de planejamento em logística, que por sua vez é hiper complexa, apontada pelos especialistas como uma das mais difíceis de gerir, pois opera com diferentes cadeias logísticas de forma simultânea, como de congelada, resfriada, carga seca, e hortifruti. Tudo isso junto com uma minuciosa gestão de tempo que não tolera deslizos por falta de atenção, pois produto fora do tempo, ou vencido, é prejuízo de 100% em cima do valor do produto, além de estarem alheios a um dinamismo imprevisível e a condições externas no que diz respeito a abastecimento e faturamento, como o comportamento do consumidor, flutuações sazonais diversas, que mantém dependência de clima para oferecer produtos frescos, e uma margem de lucro extremamente apertada, o que não deixa espaço para desperdícios de frete.

2026



Ranking ABRAS 2026 reforça protagonismo dos supermercados na economia brasileira e destaca crescimento recorde do setor

O varejo alimentar brasileiro segue consolidando sua posição como um dos principais motores da economia nacional. A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) apresentou, nesta segunda-feira, durante a abertura do Smart Market ABRAS 2026, em São Paulo, os dados do Ranking ABRAS 2026, estudo realizado em parceria com a NielsenIQ que traz um retrato completo da evolução e da força do setor no país.

Em 2025, o faturamento conjunto das empresas supermercadistas alcançou um novo patamar histórico, ultrapassando a marca de R\$ 1.145,1 trilhão, considerando todos os formatos de operação, como atacarejos, supermercados convencionais, minimercados, e-commerce, lojas de conveniência e hortifrutis. O desempenho reforça o papel estratégico do setor, que representa 9,02% do Produto Interno Bruto nacional e segue como um dos pilares da economia brasileira.

2. Objetivo

Dado o tamanho do segmento, resolvemos olhar pela perspectiva do gerente de loja, entendendo suas dores, necessidades, e desafios operacionais, especialmente no que tange suas dificuldades em relação a logística interna do armazenamento de mercadoria, desenvolvemos uma solução por meio de um sensor de bloqueio, que é capaz de monitorar o movimento dentro do estoque, identificando os pontos quais há mais congestionamento e movimento/esforço logístico excessivo, a fim de fornecer um insights valiosos que possam justificar mudanças estratégicas na forma qual se armazena dentro de um supermercado.

O que pode ser observado como dores operacionais dentro de um supermercado são:

- Slotting inadequado: Produtos que tem maior rotatividade e movimentação, e deveriam estar mais próximos a expedição, aumentando de forma desnecessária a distância percorrida por máquinas e operadores.
- Ineficiência de Layout: Espaços subutilizados, que poderia ser ocupado por produtos com menos rotatividade, ou que são mais frágeis, e precisam estar em posições menos voláteis e mais seguras, reduzindo risco de perda de mercadoria cara, e acelerando o operacional com um uso mais proveitoso do espaço
- Esforço logístico excessivo: Situação as quais os operários precisam percorrer distâncias a mais do que o necessário com um layout eficiente. Pode atrasar os processos operacionais, e gera custos com maquinários.
- Desperdício operacional: Com a ineficiência geral da operação, há desperdício financeiro, pois se paga por uma operação que não retorna em produtividade o que foi investido. O problema piora quando não é evidenciado, e o gerente tenta resolver contratando mais gente, ou comprando mais maquinário, quando o problema é logístico, e não por falta de funcionários
- Ruptura de gôndola: A ineficiência operacional em seu ápice, chega até o cliente, que pode encontrar gôndolas vazias, mesmo quando há produtos disponíveis. Isso gera frustração no consumidor, que pode recorrer a concorrentes, e ocasiona na perda da venda, e as vezes da fidelidade do consumidor.

3. Justificativa

Com o tamanho do segmento de supermercados, e sua complexidade logística, acreditamos que simplificar agrega e muito para o setor, pois mesmo com sua grande estrutura, nota-se que há desafios que apesar de parecerem pequenos, no faturamento faz toda a diferença.

Segundo a ABRAS, a eficiência operacional do setor mercadista em 2025 foi de cerca de 98,18%, isso significa que apesar de funcionar pela sua estrutura, houve uma perda de 1,82%, que quando escalado para o tamanho do segmento, que alcança o faturamento na casa dos trilhões, 1,82% significa bilhões de reais perdidos por ineficácia operacional, as mesmas citadas anteriormente, que acontecem por uma gestão as vezes ineficaz, e com falta de visibilidade acerca do que de fato acontece dentro do estoque.

Em 2023 a ABRAS novamente forneceu dados que concluíam que em 2023 houve uma perda de cerca de R\$14,3 bilhões por conta de ineficiências, sendo 8,4 bilhões por quebra operacional, e 3,3 bilhões por perda de prazo de validade.

Dado os fatos, é notório que apesar da grandiosidade do segmento supermercadista, existem problemas que representam perdas significativas, que poderiam ser mais bem aproveitadas se houvesse alguma forma de melhorar a visibilidade dos problemas que diminuem a eficácia do processo operacional.

Com isso em mente, o nosso projeto com o sensor de bloqueio, será capaz de monitorar em tempo real, o fluxo de movimento dentro de estoques de supermercado, a fim de identificar onde há gargalos logísticos, e demasiado fluxo que estão atrasando o processo operacional, e onde há pouco fluxo, revelando um espaço que pode ser aproveitado para tirar a sobrecarga de alguns espaços.

Acreditamos que com esse investimento, será possível aprimorar ainda mais a operação, potencializar os ganhos, reduzir os prejuízos, e fazer um melhor proveito do investimento que já é feito no segmento, através de nossa solução.

4. Detalhes do projeto

4.1 Escopo

O que SERÁ feito dentro do escopo atual:

- Sensores de bloqueio para monitoramento
- Sensores integrados a um banco de dados em nuvem para armazenamento de dados
- Plataforma integrada ao banco de dados quais o sensor fornece, que fornecerá as informações de forma user-friendly do banco de dados, em forma de tabelas, dashboards, e mapa de calor para visualização do movimento dentro do estoque todo.
- Monitoramento apenas de fluxo de movimentação, sobre onde há fluxo, em que momento há fluxo.

O que NÃO SERÁ feito dentro do escopo atual:

- Interpretação dos dados coletados pelo sensor
- Tomada de decisões no que diz respeito logístico ou comercial
- Monitoramento e identificação de equipamentos ou pessoas
- Monitoramento de distância
- Integração com quaisquer outras funcionalidades, ou plataformas como SAP
- O sistema é capaz de detectar fluxos de movimentação, mas não identificar produtos, e muito menos identificar quais são.

4.2 Premissa

É esperado que haja no ambiente funcional do dispositivo:

- Conexão Wi-Fi
- Rede elétrica estável
- Posições de palete e corredores adequados, para acoplamento dos sensores em locais estratégicos

4.3 Restrições

Tudo aquilo que pode dificultar a implantação do projeto:

- Ausência de pontos de energia próximos
- Potenciais alturas altas demais de paletes

- Obstrução do campo de leitura por conta de vigas em localidades ambíguas, ainda mais se forem metálicas.
- Ondas eletromagnéticas concorrentes com o sensor de bloqueio